ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

563. На плоскости нарисовано некоторое семейство S правильных треугольников, получающихся друг из друга параллельными переносами, причем любые два треугольника пересекаются. Докажите, что найдутся три точки такие, что любой треугольник семейства S содержит хотя бы одну из них. (*В.Дольников, Р.Карасёв*)

563. Пусть ABC — один из треугольников семейства S. Его высоту примем за единицу. Так как треугольники из S попарно пересекаются, то они лежат в некоторой полосе ширины 2, параллельной стороне AB. Аналогично, взяв полосы, параллельные BC и CA, рассмотрим их пересечение — это будет шестиугольник H с углами по 120° и расстояниями между противоположными сторонами, равными 2. У такого шестиугольника длины сторон чередуются, обозначим их a и b (см. рис. 264).

Пусть вначале $a \leqslant b$, тогда все треугольники из S содержат центр фигуры H (см. рис. 264).

Если же $a > b$, то рассмотрим прямые l_X, l_Y, l_Z, параллельные сторонам шестиугольника и равноудаленные от них. В качестве искомых точек

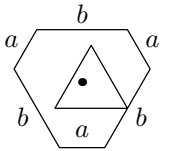


Рис. 264

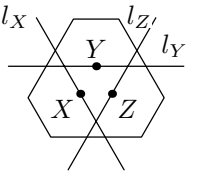


Рис. 265

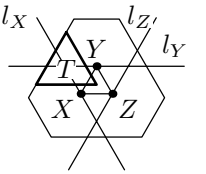


Рис. 266

X, Y и Z возьмем середины отрезков, высекаемых сторонами на этих прямых (см. рис. 265).

Покажем, что любой треугольник T, $T \in S$, содержит какую-то точку из множества $M = \{X, Y, Z\}$.

Заметим, что T пересекает любую из прямых l_X, l_Y и l_Z (см. рис. 265), так как иначе T лежит в полосе меньшей ширины, чем его высота. Предположим противное: T не содержит точек X, Y или Z, тогда без ограничения общности можно считать, что T пересекает l_X выше и левее X, а l_Y — левее Y (см. рис. 266). Так как $T \sim \triangle XYZ$, то легко видеть, что правая нижняя вершина T лежит в $\triangle XYZ$, а значит, T не пересекает l_Z — противоречие.